

Conjuntos

Um conjunto é uma coleção de objetos.

→ elementos

$A = \{ \text{pão, queijo, suco} \}$ → conjunto com 3 elementos

$B = \{ x : x \text{ é capital de um estado brasileiro} \}$ → conjunto com 26 elementos.

$C = \{ x : x \text{ é número par e ímpar} \}$
conjunto vazio $\{ \}$ ou $\emptyset$

$D = \{ m : m \text{ é número real maior do que } 1 \}$

D possui uma infinidade de elementos

A quantidade de elementos de um conjunto X é chamada de cardinalidade.
Pode ser denotada por $|X|$ ou $\# X$ no usaremos essa notação

Exemplo:

finitos

$$\begin{cases} \#A = 1 \longrightarrow \text{conjunto unitário} \\ \#B = 26 \\ \#C = 0 \longrightarrow \#\emptyset = 0 \\ \#D = \infty \\ \quad \hookrightarrow \text{infinito} \end{cases}$$

Seja x um elemento de um conjunto X .
 Escrevemos:

$$x \in X$$

$\hookrightarrow x$ pertence a X .

Sejam X e Y conjuntos. Dizemos que X está contido em Y se todos os elementos de X também forem elementos de Y , denotamos $X \subset Y$.

X é subconjunto de Y

$\hookrightarrow$ para todo

$$X \subset Y \iff \forall x \in X, x \in Y$$

$\hookrightarrow$ se, e somente se.

Se $X \not\subset Y$ (X não está contido em Y), temos a negação da sentença acima:

$$X \not\subset Y \iff \exists x \in X, x \notin Y$$

$\hookrightarrow$ existe

$\hookrightarrow$ não pertence

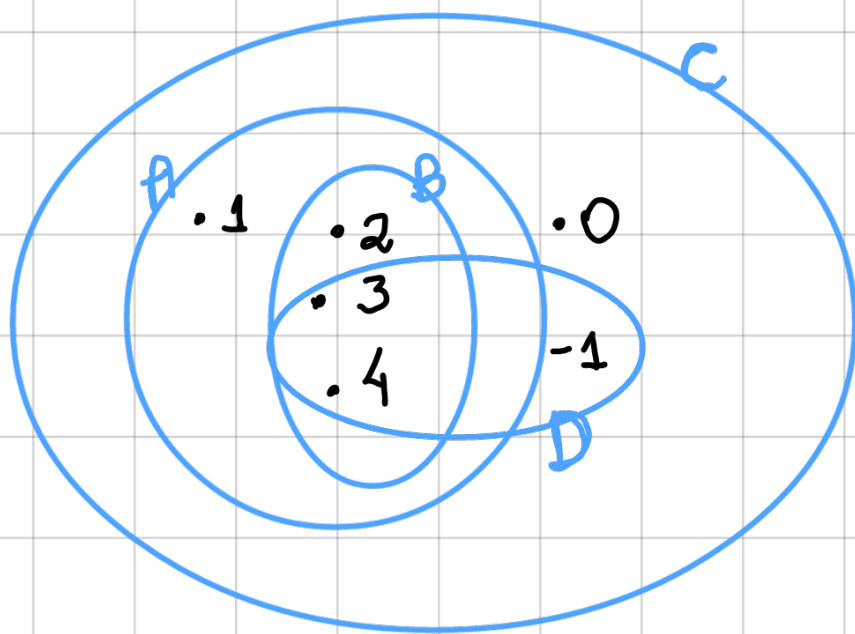
Para conjuntos finitos de cardinalidade pequena podemos utilizar o Diagrama de Venn:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{2, 3, 4\}$$

$$C = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$D = \{-1, 3, 4\}$$



$$A \subset C \rightarrow \text{Dado } x \in A \text{ tem-se } x \in C$$

$$A \not\subset B \rightarrow \text{Existe } x \in A, x \notin B; x = 1.$$

$$A \not\subset D \rightarrow \text{Existe } x \in A, x \notin D; x = -1.$$

$$B \subset A \rightarrow$$

$$B \subset C \rightarrow$$

$$B \not\subset D \rightarrow$$

$$D \not\subset A$$

$$D \not\subset B$$

$$D \subset C$$

Dois conjuntos X e Y são iguais se, e somente se $X \subset Y$ e $Y \subset X$.

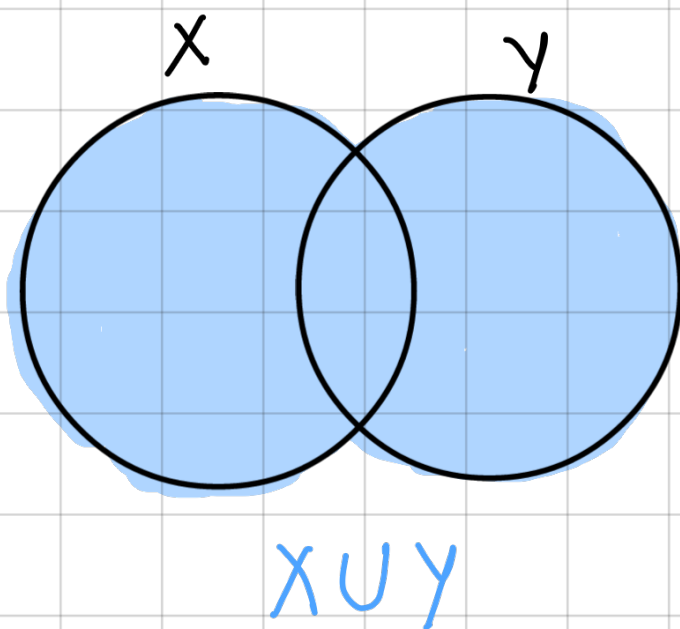
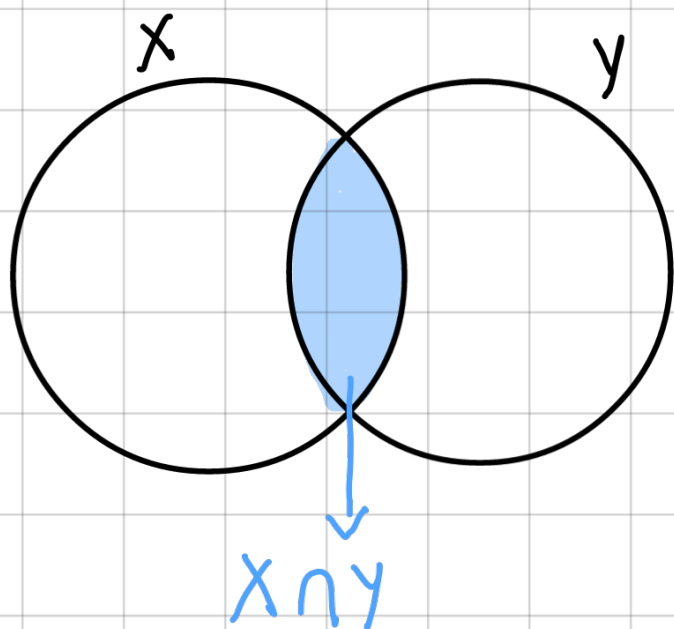
Sejam X e Y conjuntos. Definimos:

(i) Interseção entre X e Y por

$$X \cap Y = \{x : x \in X \text{ e } x \in Y\}$$

(ii) União entre X e Y por

$$X \cup Y = \{x : x \in X \text{ ou } x \in Y\}$$



Se $X \cap Y = \emptyset$ dizemos que eles são disjuntos.

Propriedades da Inclusão, Interseção e União

Sejam X, Y, Z conjuntos.

$$\textcircled{1} \text{ Se } X \subset Y, \text{ então } X \cap Y = X$$

$$\textcircled{2} \emptyset \subset X \text{ e } X \subset X, \text{ para qualquer conjunto } X.$$

$$\textcircled{3} (X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$$

$$\textcircled{4} (X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$$

$$\textcircled{5} X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$$

$$\textcircled{6} X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$$

Demonstração (6): Como temos que provar a igualdade entre dois conjuntos, temos que mostrar que o primeiro está contido no segundo e que o segundo está contido no primeiro.

(i) Seja $x \in X \cup (Y \cap Z)$. Isso significa que

$$x \in X \quad \text{ou} \quad x \in Y \cap Z.$$

Se $x \in X$, então $x \in X \cup Y$ e $x \in X \cup Z$, portanto $x \in (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$.

Se $x \in Y \cap Z$, então $x \in Y$ e $x \in Z$, logo $x \in X \cup Y$ e $x \in X \cup Z$, portanto $x \in (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$.

Como x é um elemento qualquer temos que

$$X \cup (Y \cap Z) \subset (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$$

(ii) Seja $x \in (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$.

Então $x \in (X \cup Y)$ e $x \in (X \cup Z)$.

Assim

$(x \in X \text{ ou } x \in Y)$ e $(x \in X \text{ ou } x \in Z)$.

Coro 1: $x \in X \Rightarrow x \in X \cup (Y \cap Z)$

Coro 2: $x \in Y$ e $x \in Z \Rightarrow x \in Y \cap Z$
 $\Rightarrow x \in X \cup (Y \cap Z)$.

Como x é qualquer, temos que

$$(X \cup Y) \cap (X \cup Z) \subset X \cup (Y \cap Z).$$

De (i) e (ii) concluímos que

$$X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z).$$

■

Exercícios (pg 30, 31, 32, Fundamentos
de Matemática Elementar:
Conjuntos e Funções.

23. Dados os conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{c, d\}$ e $C = \{c, e\}$, determine $A \cup B$, $A \cup C$, $B \cup C$ e $A \cup B \cup C$.

24. Prove que $A \subset (A \cup B)$, $\forall A$.

Solução

$$x \in A \Rightarrow (x \in A \text{ ou } x \in B)$$

é uma implicação verdadeira, $\forall x$; portanto: $A \subset (A \cup B)$.

25. Classifique em V ou F:

a) $\emptyset \subset (A \cup B)$

d) $(A \cup B) \subset (A \cup B)$

b) $(A \cup B) \subset A$

e) $B \subset (A \cup B)$

c) $A \supset (A \cup B)$

f) $(A \cup B) \subset (A \cup B \cup C)$

admitindo que A , B e C são conjuntos quaisquer.

28. Dados os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$ e $C = \{c, e, f\}$, descreva $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$ e $A \cap B \cap C$.

29. Prove que $(A \cap B) \subset A$, $\forall A$.

Solução

$$x \in (A \cap B) \Rightarrow (x \in A \text{ e } x \in B) \Rightarrow x \in A$$

é uma implicação verdadeira, $\forall x$; portanto: $(A \cap B) \subset A$.

30. Classifique em V ou F:

a) $\emptyset \subset (A \cap B)$

b) $A \subset (A \cap B)$

c) $A \in (A \cap B)$

d) $(A \cap B) \subset (A \cap B)$

e) $(A \cap B) \subset B$

f) $(A \cap B) \supset (A \cap B \cap C)$

admitindo que A , B e C são conjuntos quaisquer.

31. Considere os conjuntos:

K = conjunto dos quadriláteros planos

$P = \{x \in K \mid x \text{ tem lados 2 a 2 paralelos}\}$

$L = \{x \in K \mid x \text{ tem 4 lados congruentes}\}$

$R = \{x \in K \mid x \text{ tem 4 ângulos retos}\}$

$Q = \{x \in K \mid x \text{ tem 4 lados congruentes e 2 ângulos retos}\}$

Determine os conjuntos:

a) $L \cap P$

c) $L \cap R$

e) $L \cap Q$

b) $R \cap P$

d) $Q \cap R$

f) $P \cup Q$

32. Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$ e $C = \{1, 2, 4\}$, determine o conjunto X tal que $X \cup B = A \cup C$ e $X \cap B = \emptyset$.

Solução

a) $X \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, então os possíveis elementos de X são: 1, 2, 3 e 4.

b) $X \cap B = \emptyset \Rightarrow 3 \notin X \text{ e } 4 \notin X$

Conclusão: $X = \{1, 2\}$.

~~33.~~ Determine o conjunto X tal que:
 $\{a, b, c, d\} \cup X = \{a, b, c, d, e\}$, $\{c, d\} \cup X = \{a, c, d, e\}$ e $\{b, c, d\} \cap X = \{c\}$.

~~34.~~ Sabe-se que $A \cup B \cup C = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 10\}$, $A \cap B = \{2, 3, 8\}$, $A \cap C = \{2, 7\}$, $B \cap C = \{2, 5, 6\}$ e $A \cup B = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 8\}$.
Determine C .

~~35.~~ Determine o número de conjuntos X que satisfazem a relação
 $\{1, 2\} \subset X \subset \{1, 2, 3, 4\}$.

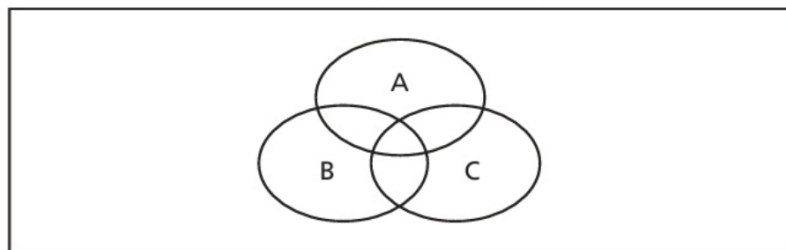
36. Assinale no diagrama abaixo, um de cada vez, os seguintes conjuntos:

a) $A \cap B \cap C$

b) $A \cap (B \cup C)$

c) $A \cup (B \cap C)$

d) $A \cup B \cup C$

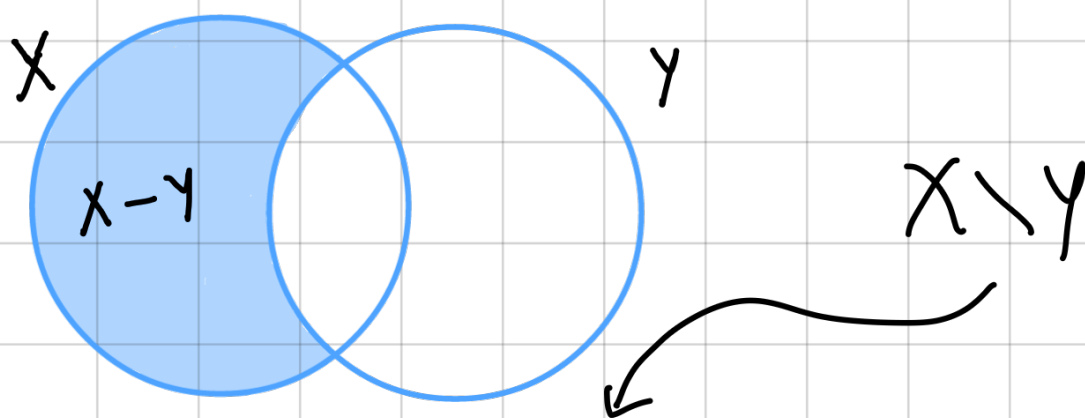


37. Sejam os conjuntos A com 2 elementos, B com 3 elementos, C com 4 elementos. Qual é o número máximo de elementos de $(A \cap B) \cap C$?

Diferença entre Conjuntos e Complementar

Sejam X, Y conjuntos. A diferença entre X e Y é definida por

$$X - Y = \{x : x \in X \text{ e } x \notin Y\}$$



Prove que $X - Y = X - (X \cap Y)$.

demonstração:

(i) Seja $x \in X - Y$. Então $x \in X$ e $x \notin Y$.

$$x \notin Y \Rightarrow x \notin X \cap Y \Rightarrow x \in X - (X \cap Y).$$

(ii) Seja $x \in X - (X \cap Y)$. Então $x \in X$ e $x \notin X \cap Y \Rightarrow x \notin X$ ou $x \notin Y$.

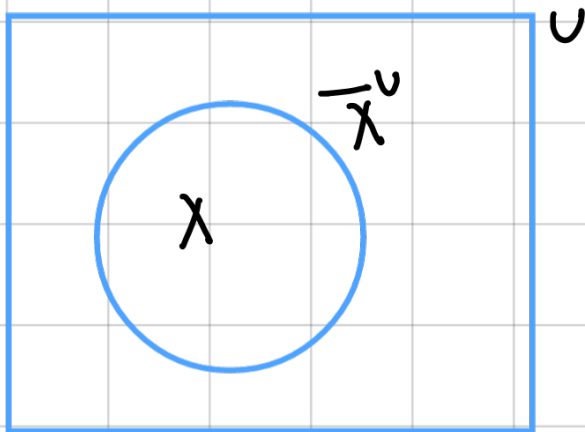
Como $x \in X$, necessariamente $x \notin Y$, e com isso $x \in X - Y$.

De (i) e (ii) temos que

$$X - Y = X - (X \cap Y).$$

Sejam X e U conjuntos com $X \subset U$. Definimos o complementar de X em relação a U por

$$\overline{X}^U = U - X$$



Outra notação:

$$\overline{X} = \overline{X}^U = C_U^X$$

↳ usamos essa notação quando não existe complementar em relação a outro conjunto.

Propriedades

Sejam $A, B \subset U$. São verdadeiras:

$$\textcircled{1} \bar{A} \cap A = \emptyset$$

$$\textcircled{4} \overline{\overline{U}} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \bar{A} \cup A = U$$

$$\textcircled{5} \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\textcircled{3} \overline{\emptyset} = U$$

$$\textcircled{6} \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

Demonstração $\textcircled{1}$

Seja $x \in \bar{A} \cap A$. Então $x \in U$ e $x \in A$ e $x \notin A$, o que não pode ocorrer, logo $x \notin (\bar{A} \cap A)$ e, portanto $\bar{A} \cap A = \emptyset$.

Como $\emptyset \subset \bar{A} \cap A$, temos que

$$\bar{A} \cap A = \emptyset. \quad \blacksquare$$

Dem. $\textcircled{5}$

(i) Seja $x \in U$ tal que $x \in \overline{A \cap B}$. Então

$$\begin{aligned} x \notin (A \cap B) &\Rightarrow x \notin A \text{ ou } x \notin B \\ &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ ou } x \in \bar{B} \Rightarrow x \in \bar{A} \cup \bar{B}. \end{aligned}$$

(ii) Seja $x \in U$ t.q. $x \in \bar{A} \cup \bar{B}$. Então

$$\begin{aligned} x \in \bar{A} \text{ ou } x \in \bar{B} &\Rightarrow x \notin A \text{ ou } x \notin B \Rightarrow x \notin A \cap B \\ &\Rightarrow x \in \overline{A \cap B}. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

38. Sejam os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e, f, g\}$ e $C = \{b, d, e, g\}$. Determine:

a) $A - B$

c) $C - B$

e) $A - (B \cap C)$

b) $B - A$

d) $(A \cup C) - B$

f) $(A \cup B) - (A \cap C)$

39. Prove que $(A - B) \subset A, \forall A$.

Solução

A implicação $x \in (A - B) \Rightarrow (x \in A \text{ e } x \notin B) \Rightarrow x \in A$

é verdadeira para todo x , então $(A - B) \subset A$.

40. Classifique em V ou F as sentenças:

a) $(A - B) \supset \emptyset$

c) $(A - B) \subset B$

b) $(A - B) \cup (A \cap B) = A$

d) $(A - B) \subset (A \cup B)$

admitindo que A e B são conjuntos quaisquer.

41. Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{2, 4, 5, 7\}$, obtenha um conjunto X tal que $X \subset A$ e $A - X = B \cap C$.

42. Assinale no diagrama ao lado, um de cada vez, os seguintes conjuntos:

a) $\bar{A} - B$

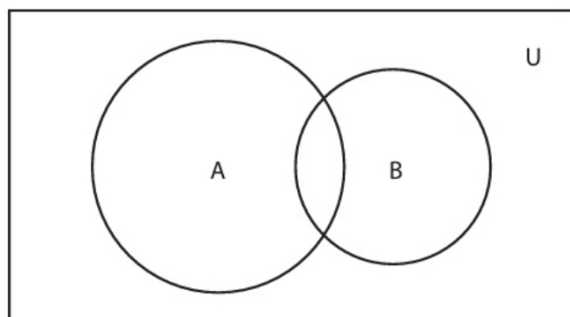
b) $\bar{A} - A \cup B$

c) $\bar{B} \cup A$

d) $\overline{A \cup B}$

e) $\overline{A \cap B}$

f) $\bar{B} \cap A$



+ Exercícios

43. Prove que $A - \bar{B} = A \cap B$, em que A e B são conjuntos quaisquer do universo U .

Solução

A implicação $x \in (A - \bar{B}) \Leftrightarrow (x \in A \text{ e } x \notin \bar{B}) \Leftrightarrow (x \in A \text{ e } x \in B) \Leftrightarrow x \in A \cap B$ é verdadeira $\forall x$; portanto, está provado.

44. Classifique em V ou F as seguintes sentenças:

a) $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$

b) $A \subset B \Rightarrow (\complement B) \subset (\complement A)$

c) $(A - B) \subset (\complement A)$

d) $(A - B) \subset (\complement B)$

Observação: $\complement A = U - A$

46. Descreva os elementos dos conjuntos abaixo:

$$A = \{x \mid x^2 - 5x - 6 = 0\}$$

$$B = \{x \mid x \text{ é letra da palavra } \mathbf{exercício}\}$$

$$C = \{x \mid x^2 - 9 = 0 \text{ ou } 2x - 1 = 9\}$$

$$D = \{x \mid 2x + 1 = 0 \text{ e } 2x^2 - x - 1 = 0\}$$

$$E = \{x \mid x \text{ é algarismo do número } 234543\}$$

47. Seja $E = \{a, \{a\}\}$. Diga quais das proposições abaixo são verdadeiras.

a) $a \in E$

c) $a \subset E$

e) $\emptyset \in E$

b) $\{a\} \in E$

d) $\{a\} \subset E$

f) $\emptyset \subset E$

Conjuntos Numéricos

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\} \rightarrow \text{naturais}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \rightarrow \text{inteiros}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z} \text{ e } q \neq 0 \right\} \rightarrow \text{racionais}$$

Esses três conjuntos possuem a seguinte relação:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}.$$

Unindo todos os irracionais ao conjunto $\mathbb{Q}$ determinamos o conjunto dos números Reais. ($\mathbb{R}$) e assim:

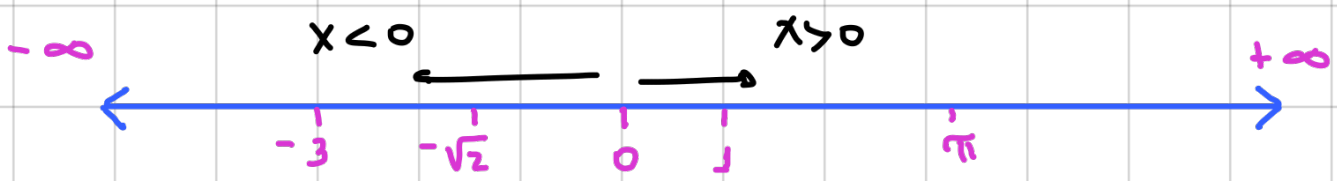
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Os irracionais podem ser denotados por

$$\mathbb{R} - \mathbb{Q} \text{ ou } \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Conjunto dos Números Reais

O conjunto dos Reais pode ser representado por uma reta:



Nela cada ponto corresponde a exatamente um número real.

Dados $x, y \in \mathbb{R}$; dizemos que $x > y$ se existe $z > 0$ tal que $x + z = y$;

$$x > y \iff \exists z > 0 \text{ tal que } x + z = y.$$

└ existe

Escrevemos $x \geq y$ se $x > y$ ou $x = y$.
Exemplos:

$$1 \geq 1 \text{ pois } 1 = 1.$$

$$3 \geq 2 \text{ pois } 3 > 2.$$

$$2 \geq 3 \rightarrow \text{é falso, pois } 2 < 3 \text{ e } 2 \neq 3.$$

O sinal $\geq$ (maior ou igual), $\leq$ (menor ou igual), também pode ser chamado de desigualdade não restrita.

PROPOSIÇÃO: Sejam $x, y, z \in \mathbb{R}$. São verdadeiras:

1. $x \leq x$

2. Se $x \leq y$ e $y \leq x$ então $x = y$.

3. Se $x \leq y$ e $y \leq z$ então $x \leq z$.

4. Para $x, y \in \mathbb{R}$, uma e apenas uma dessas possibilidades ocorre:

$$x > y \quad \text{ou} \quad x = y \quad \text{ou} \quad x < y.$$

Intervalos Reais

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$; $a < b$. Definimos:

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

↳ intervalo aberto. também denotado por $]a, b[$

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

↳ intervalo fechado

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$

↳ intervalo aberto a esquerda e fechado a direita. Outra notação: $]a, b]$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

↳ intervalo fechado a esquerda e aberto a direita. Outra notação: $[a, b[$.

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$$

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$$

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$$

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$$

$$(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}.$$

} ilimitados

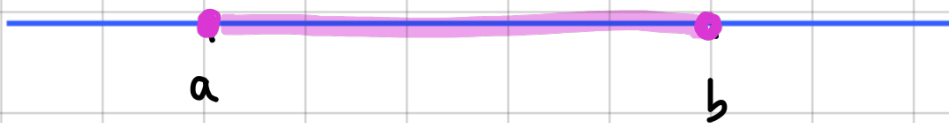
Importante: Um intervalo real (a, b) , com $a < b$, possui uma infinidade de elementos.

Um intervalo é um subconjunto conexo de $\mathbb{R}$. São representados como segmentos da reta real ou semiretas.

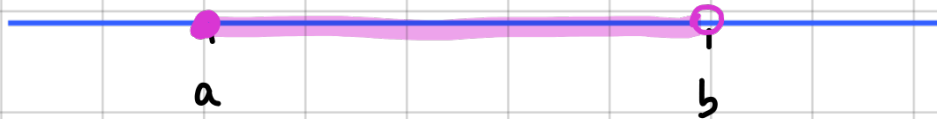
Representação Geométrica

Sejam $a, b \in \mathbb{R}; a < b$.

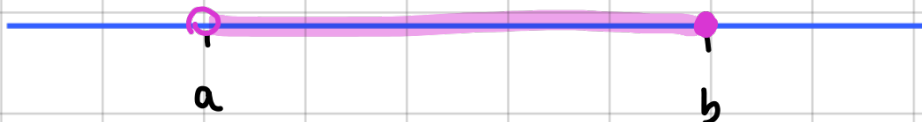
$[a, b]$



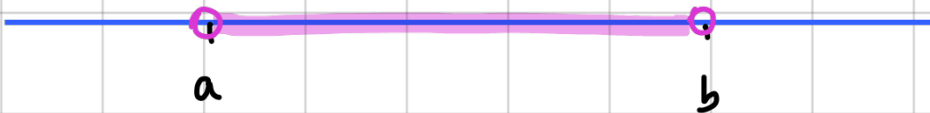
$[a, b)$



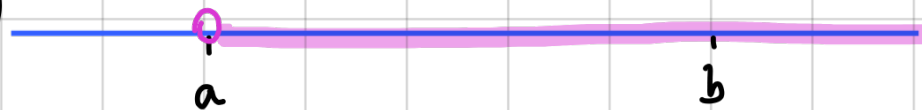
$(a, b]$



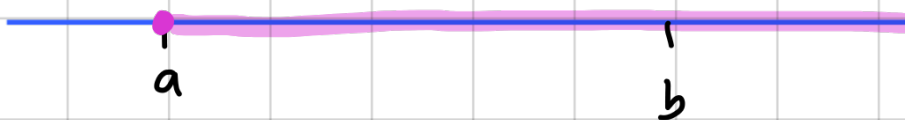
(a, b)



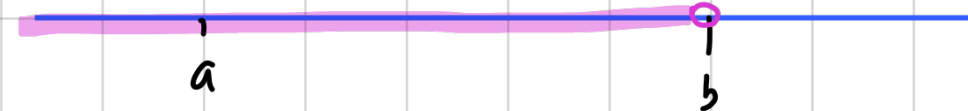
$(a, +\infty)$



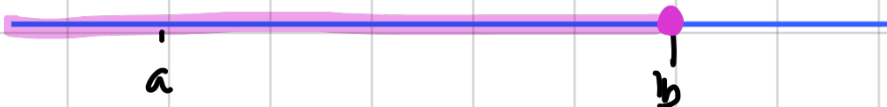
$[a, +\infty)$



$(-\infty, b)$



$(-\infty, b]$



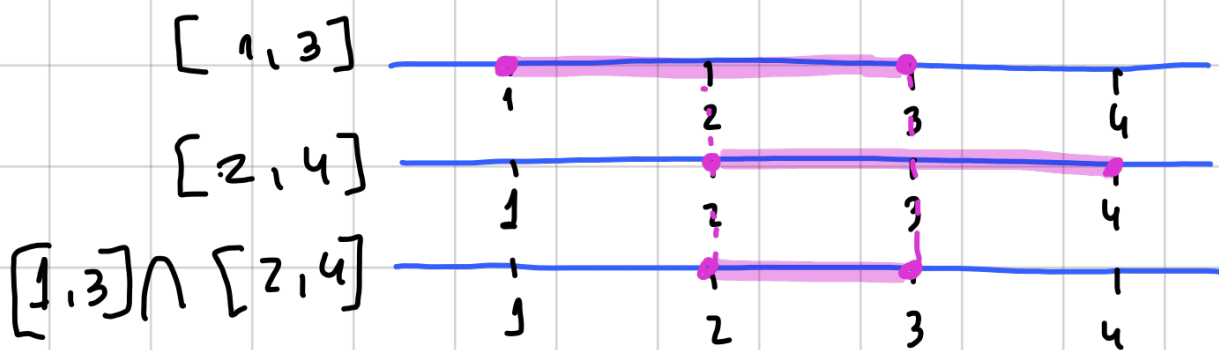
Operações entre intervalos

→ Interseção

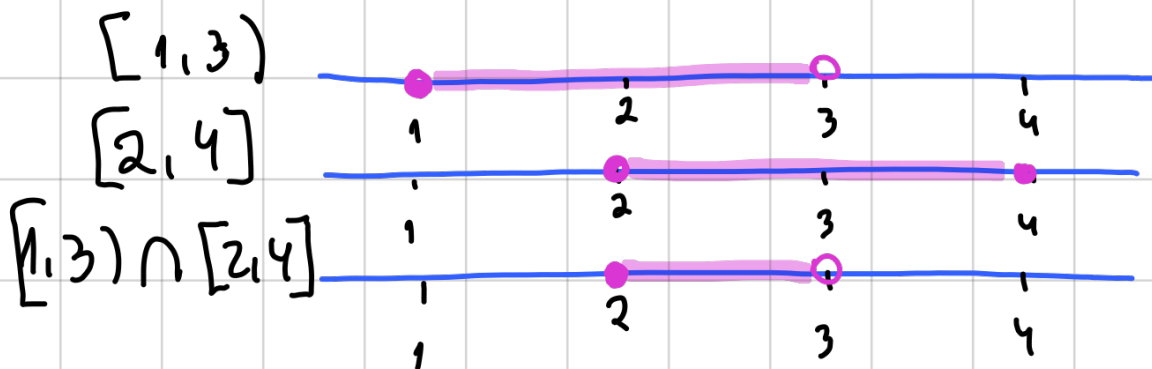
$$[1, 3] \cap [2, 4] =$$

$$= \{ x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 3 \text{ e } 2 \leq x \leq 4 \}$$

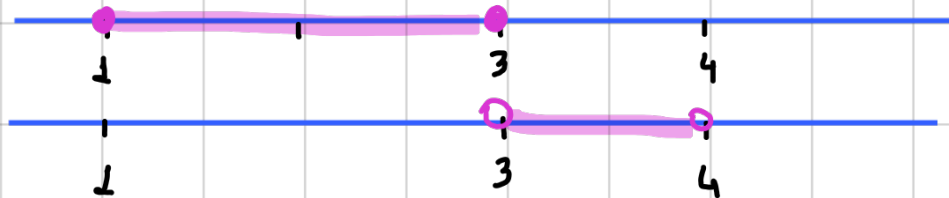
$$= \{ x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 3 \}$$



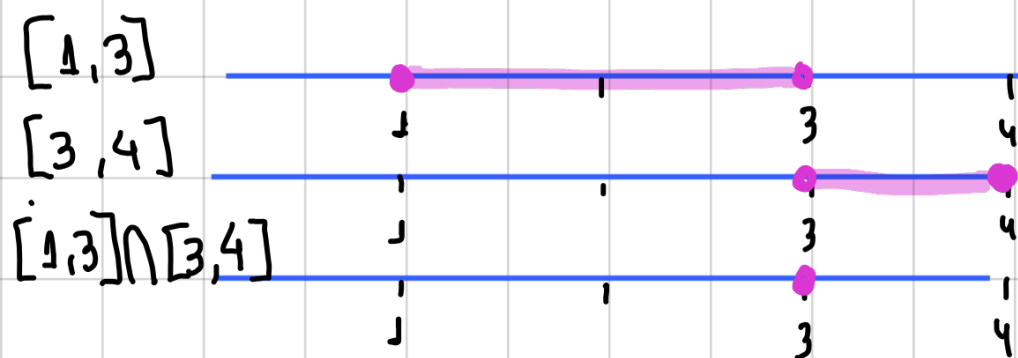
$$[1, 3) \cap [2, 4]$$



$$[1,3] \cap (3,4) = \emptyset$$



$$[1,3] \cap [3,4] = \{3\}$$



Dados dois intervalos I_1 e I_2 , há três possibilidades:

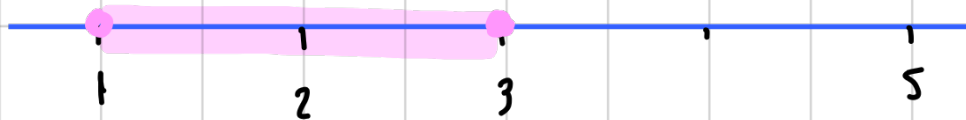
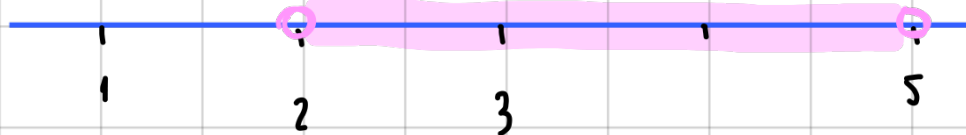
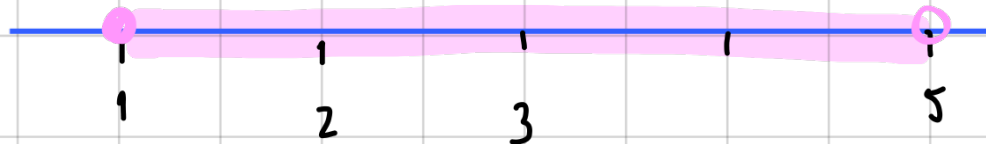
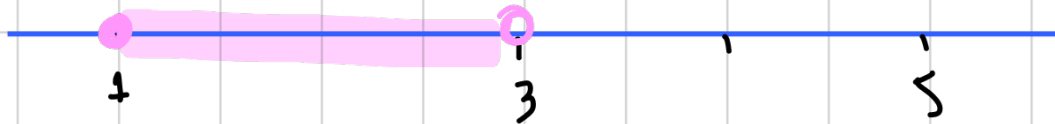
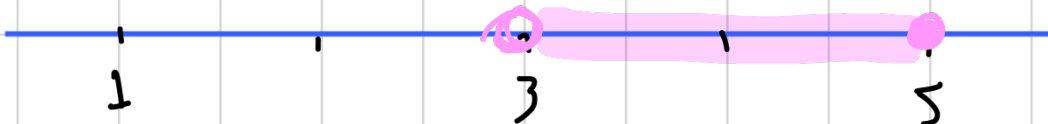
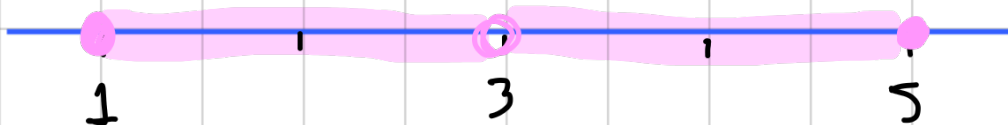
$$I_1 \cap I_2 = I_3 \rightarrow \text{intervalo}$$

$$I_1 \cap I_2 = \emptyset \rightarrow \text{vazio}$$

$$I_1 \cap I_2 = \{a\} \rightarrow \text{apenas um ponto.}$$

→ União

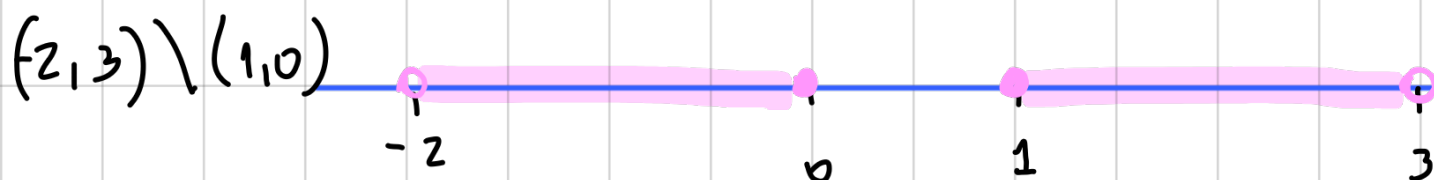
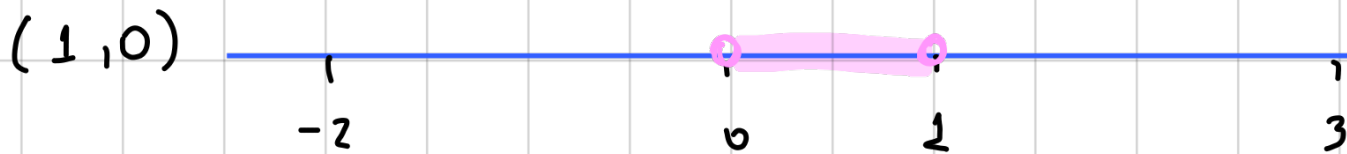
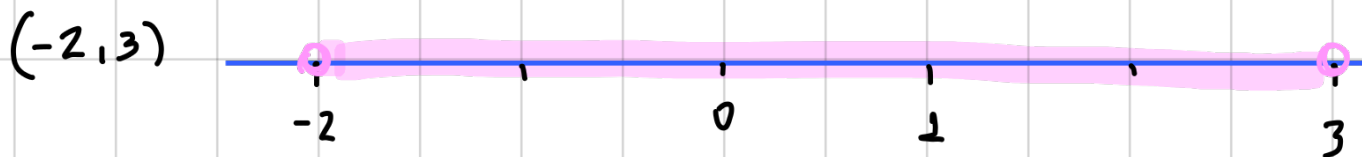
$$[1,3] \cup (2,5)$$

$[1, 3]$  $(2, 5)$  $[1, 3] \cup (2, 5)$  $= [1, 5)$ $[1, 3) \cup (3, 5]$ $[1, 3)$  $(3, 5]$  $[1, 3] \cup (3, 5]$ 

↳ nesse caso, a união de dois intervalos não resultou em um novo intervalo.

Diferença entre Intervalos

$$(-2, 3) \setminus (1, 0)$$

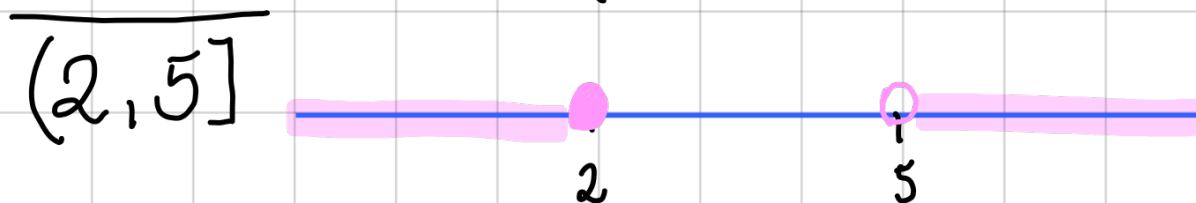
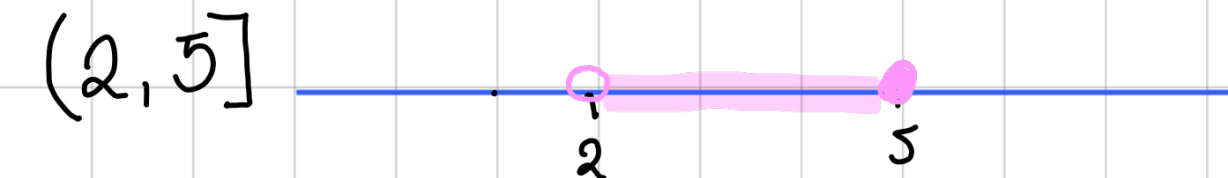


$$= [-2, 0] \cup [1, 3).$$

Complementar de um Intervalo

O complementar de um intervalo real será seu complementar em relação a $\mathbb{R}$ (salvo quando dito o contrário).

Exemplo



$$\hookrightarrow (-\infty, 2] \cup (5, +\infty).$$

89. Represente sobre a reta real cada um dos seguintes conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 2\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 3\}$$

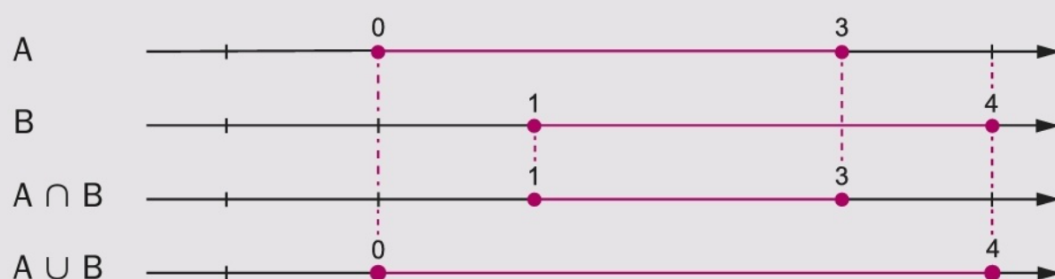
$$C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0 \text{ ou } x > 2\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 0 \text{ ou } x \geq 3\}$$

90. Descreva, conforme a notação da teoria dos conjuntos, os seguintes intervalos: $[-1, 3]$, $[0, 2[$, $] -3, 4[$, $] -\infty, 5[$ e $[1, +\infty[$.

91. Utilizando a representação gráfica dos intervalos sobre a reta real, determine $A \cap B$ e $A \cup B$, sendo $A = [0, 3]$ e $B = [1, 4]$.

Solução



então $A \cap B = [1, 3]$ e $A \cup B = [0, 4]$.

92. Descreva os seguintes conjuntos:

a) $[0, 2] \cap [1, 3]$

d) $] -\infty, 2] \cap [0, +\infty[$

b) $[0, 2] \cap]1, 3[$

e) $[-1, +\infty[\cap \left[-\frac{9}{2}, 2\right]$

c) $\left]-1, \frac{2}{5}\right[\cap \left]0, \frac{4}{3}\right[$

f) $[1, 2] \cap [0, 3] \cap [-1, 4]$

93. Determine os seguintes conjuntos:

a) $[-1, 3] \cup [0, 4]$

c) $[-1, 3] \cup [3, 5]$

b) $] -2, 1] \cup]0, 5[$

d) $\left[-\frac{1}{2}, 0\right[\cup \left]-\frac{3}{2}, -\frac{1}{4}\right]$

94. Sendo $A = [0, 5[$ e $B =]1, 3[$, determine $\complement_A^B$.